REPUBLIC OF TUNISIA
Ministry of Higher Education and Scientific Research
University of Carthage
National Institute of Applied Sciences and Technology

تصميم وتنفيذ مجموعة اختبارات الدخان ودمجها في خط الأنابيب كبوابة جودة للتكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD) لمنصة برمجية كخدمة (SaaS) متعددة الأكوان

الملخص

تُشغّل LittleBig Connection منصة برمجية كخدمة (SaaS) موزعة على أربعة أكوان تطبيقية. كانت مجموعة اختبارات الانحدار الخاصة بفريق ضمان الجودة، والمكوّنة من ٩٧٦ حالة اختبار مبنية باستخدام Robot Framework وSeleniumLibrary، تتطلب أكثر من ثماني ساعات للتنفيذ مع معدل هشاشة غير مقاس. يقدّم هذا العمل مجموعة اختبارات دخان مبنية باستخدام Robot Framework وBrowser Library المعتمدة على Playwright، تعمل كبوابة جودة في المرحلة الأولى من خط أنابيب التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD) على GitLab، وتمنع تنفيذ اختبارات الانحدار عند فشل أي مسار حرج. تغطي المجموعة ١٨ اختباراً مستقلاً لأهم ٢٠ مساراً عبر مجالات Auth وAdmin وClient وSupplier، وتُنجز في حوالي دقيقتين بالتنفيذ المتوازي، أي أسرع بنحو ٢.٩ مرة مقارنة بمسارات Selenium المكافئة. كما تُنشر النتائج تلقائياً على Microsoft Teams وتُتابع عبر لوحة معلومات GitLab Pages.

الكلمات المفتاحية: Playwright، Browser Library، Robot Framework، اختبارات الدخان، الاختبارات الشاملة، التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD)، GitLab، بوابة الجودة، هشاشة الاختبارات، استقلالية الاختبارات، نموذج كائن الصفحة، DevOps.

Conception, implémentation et intégration dans le pipeline d'une suite de tests smoke comme barrière qualité CI/CD pour une plateforme SaaS multi-univers

Résumé

LittleBig Connection exploite une plateforme SaaS sur quatre univers applicatifs. La suite de régression QA (976 tests sur Robot Framework et SeleniumLibrary) dépassait huit heures d'exécution avec un flakiness non mesuré. Le travail introduit une suite smoke basée sur Robot Framework et Browser Library/Playwright, exécutée en première étape du pipeline GitLab CI/CD pour bloquer la régression dès qu'un parcours critique échoue. Dix-huit tests indépendants couvrent les vingt parcours prioritaires des univers Auth, Admin, Client et Fournisseur, s'exécutent en environ deux minutes en parallèle (≈2,9× plus rapides que les parcours Selenium équivalents), avec publication des résultats sur Microsoft Teams et suivi via un tableau de bord GitLab Pages.

Mots clés : Robot Framework, Browser Library, Playwright, tests smoke, tests end-to-end, CI/CD, GitLab, barrière qualité, flakiness, indépendance des tests, page object model, DevOps.

Design, Implementation, and Pipeline Integration of a Smoke Test Suite as a CI/CD Quality Gate for a Multi-Universe SaaS Platform

Abstract

LittleBig Connection runs a SaaS platform across four application universes. The QA regression suite (976 Robot Framework/SeleniumLibrary tests) took over eight hours with an unmeasured flakiness rate. This work introduces a smoke suite built with Robot Framework and Browser Library/Playwright that runs as the first GitLab CI/CD stage and blocks regression whenever a critical path fails. Eighteen independent tests cover the twenty highest-priority journeys across Auth, Admin, Client, and Supplier, complete in about two minutes in parallel (≈2.9× faster than equivalent Selenium paths), and publish results to Microsoft Teams with tracking through a GitLab Pages dashboard.

Keywords: Robot Framework, Browser Library, Playwright, smoke testing, end-to-end testing, CI/CD, GitLab, quality gate, flakiness, test independence, page object model, DevOps.

Corporate Information

Company: AMARIS CONSULTING TUNISIA
Address: 9 NIDA Building, Lot 45, Chotrana Industrial Zone 2088, Ariana Medina 2036